Ejercicios

Tema 5: Rectas y planos en el espacio

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Recta

básico

Escribe las ecuaciones paramétricas y continua de la recta que pasa por $A(1,-1,2)$ y $B(3,0,1)$. ¿Pertenece a ella el punto $C(5,1,0)$?

2 Plano

básico

Halla la ecuación del plano que pasa por $P(1,2,3)$ y es perpendicular a la recta $r:\ \frac{x}{2}=\frac{y-1}{-1}=z$.

3 Plano

medio

Halla la ecuación general del plano que pasa por $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,3)$.

4 Posiciones

medio

Estudia la posición relativa de $r:(1,0,2)+\lambda(1,1,0)$ y $s:(0,1,0)+\mu(0,1,1)$.

5 Recta y plano

medio

Halla el punto de corte de $r:(1,0,2)+\lambda(1,1,0)$ con el plano $\pi: 6x+3y+2z=6$.

6 Posiciones con parámetro

avanzado (tipo PAU)

Estudia según k la posición de $r:\ (1,0,-1)+\lambda(2,1,k)$ y $s:\ (0,1,0)+\mu(1,0,1)$. Cuando se corten, halla el punto de corte.

7 Planos

avanzado (tipo PAU)

Halla la ecuación del plano que contiene a $r:(1,0,2)+\lambda(1,1,0)$ y es paralelo a $s:(0,1,0)+\mu(0,1,1)$. Después, escribe en paramétricas la recta intersección de $x+y+z=1$ y $x-y=0$.